

ANALISI STATICA MALWARE

notepad-classico.exe

Analisi con PESTudio su FlareVM + Claude LLM

1. Analisi delle Sezioni PE

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe (read-only)

file settings about

c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-clas

indicators (sections > self-modifying)

footprints (type > sha256)

virustotal (offline)

dos-header (size > 64 bytes)

dos-stub (size > 160 bytes)

rich-header (tooling > Visual Studio 2003)

file-header (executable > 32-bit)

optional-header (subsystem > GUI)

directories (count > 4)

sections (characteristics > self-modifying)

libraries (count > 9)

imports (flag > 18)

exports (n/a)

thread-local-storage (n/a)

.NET (n/a)

resources (count > 23)

strings (count > 4462)

debug (n/a)

manifest (name > Microsoft.Windows.Shell)

version (FileDescription > Blocco note)

certificate (n/a)

overlay (n/a)

property	value	value	value	value	value	value
section	section[0]	section[1]	section[2]	section[3]	section[4]	section[5]
name	.text	.data	.rsrc	.text	.idata	.rsrc
section > sha256	1813528212CAF80C7A8FEAF...	87CB8381163F3AABE623127...	5E074AE0754B823C26E8C3...	0033E40D79E7586AED87A86...	743DA029AE4A33E573F7043...	C913461089289C2D4410DAE...
entropy	6.214	1.149	5.421	6.428	5.439	5.407
file > ratio (99.65%)	10.62 %	0.71 %	12.57 %	61.59 %	1.59 %	12.57 %
raw-address (begin)	0x00000400	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00
raw-address (end)	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00	0x00046400
raw-size (288256 bytes)	0x00007800 (30720 bytes)	0x00000800 (2048 bytes)	0x00008000 (36352 bytes)	0x0002B000 (178176 bytes)	0x00001200 (4608 bytes)	0x00008000 (36352 bytes)
virtual-address (begin)	0x00001000	0x00009000	0x00008000	0x00014000	0x00040000	0x00042000
virtual-address (end)	0x00008748	0x0000ABA8	0x00013DB4	0x0003F5AC	0x0004113E	0x0004AD90
virtual-size (292414 bytes)	0x00007748 (30536 bytes)	0x00001BA8 (7080 bytes)	0x00008DB4 (36276 bytes)	0x0002B6AC (177836 bytes)	0x0000113E (4414 bytes)	0x00008DB0 (36272 bytes)
characteristics	0x60000020	0xC0000040	0x40000040	0xE0000020	0xC2000040	0x40000040
write	-	x	-	x	x	-
execute	x	-	-	x	-	-
share	-	-	-	-	-	-
self-modifying	-	-	-	x	-	-
virtual	-	-	-	-	-	-
items						
directory > import	-	-	-	-	0x00040000	-
directory > resource	-	-	-	-	-	0x00042000
directory > relocation	-	-	-	0x0003F698	-	-
directory > import-address	0x00001000	-	-	-	-	-
manifest	-	-	-	-	-	0x00046712
version	-	-	-	-	-	0x00046392
base-of-code	0x00001000	-	-	-	-	-
base-of-data	-	0x00009000	-	-	-	-
entry-point > location	-	-	-	0x00014000	-	-

<

>

sha256 > D2E6C9F9272663F3218BCD7C8FB386F599FBCE7A4BA986F98BF77E3603988F2

cpu > 32-bit

file > type > executable

subsystem > GUI

entry-point > 0x00014000

Il binario presenta 6 sezioni. PESTudio ha evidenziato anomalie significative in section[3], section[4] e section[5], descritte in dettaglio nella tabella seguente.

#	Nome	Caratteristiche	Entropy	Flag	Descrizione
section[0]	.text	0x60000020	6.214	Execute	Sezione codice principale. Contiene il codice eseguibile compilato. Entropy nella norma, flag execute presente. Contiene l'indirizzo base del codice (base-of-code) e la relocation table.
section[1]	.data	0xC0000040	1.149	Write	Dati inizializzati del programma. Entropy molto bassa (spazio probabilmente azzerato). La dimensione virtuale (7080 B) supera quella raw (2048 B): tipica allocazione BSS.
section[2]	.rsrc	0x40000040	5.421	—	Prima sezione risorse: icone, stringhe UI, manifest, versione. Nessuna anomalia rilevata. Contribuisce all'aspetto legittimo del Blocco Note.

#	Nome	Caratteristiche	Entropy	Flag	Descrizione
section[3]	.text	0xE0000020	6.428	⚠ Self-Modifying + EP	SEZIONE CRITICA. L'entry point del programma (0x00014000) punta qui. Flag self-modifying rilevato: il codice si auto-modifica a runtime prima di eseguirsi. Occupa il 61% del file (178.176 B raw). Caratteristiche W+X attive simultaneamente: classico unpacker/payload packed.
section[4]	.idata	0xC2000040	5.439	Write + Execute	Import Address Table. La presenza del flag execute è insolita e può indicare IAT hooking a runtime. Punta alla directory import a 0x00040000.
section[5]	.rsrc	0x40000040	5.407	Nome duplicato	Seconda sezione .rsrc con nome identico alla section[2]. La duplicazione è sospetta: usata per confondere tool automatici o nascondere dati aggiuntivi in una sezione apparentemente legittima.

- ⚠ section[3]: entry point del programma (0x00014000) punta in questa sezione — il codice inizia la sua esecuzione direttamente nel payload packed.
- ⚠ section[3]: flag self-modifying attivo — la sezione si auto-modifica a runtime prima di eseguire il codice reale.
- ⚠ section[3] + section[4]: caratteristiche Write + Execute attive contemporaneamente (W^X violation) — classico indicatore di codice che si scrive e si esegue in memoria.
- ⚠ section[5]: nome .rsrc duplicato rispetto a section[2] — tecnica per confondere analizzatori automatici.

2. Analisi delle Librerie e degli Import

fakenet install.ps1 clean.ps1 malwareRe...								
pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com c:\users\flavem\desktop\malware\notepad-classico.exe (read-only)								
file settings about								
c:\users\flavem\desktop\malware\notepad-classico.exe								
indicators (sections > self-modifying)	imports (201)	flag (18)	type	ordinal	first-thunk (IAT)	first-thunk-original (INT)	library	
footprints (type > sha256)	RegCreateKeyW	x	implicit	-	0x7522F983	0x000406BA	ADVAPI32.dll	
virustotal (offline)	RegSetValueExW	x	implicit	-	0x00124415	0x000406FE	ADVAPI32.dll	
dos-header (size > 64 bytes)	GetCurrentThreadId	x	implicit	-	0xF88BD6FF	0x0004071C	KERNEL32.dll	
dos-stub (size > 160 bytes)	GetCurrentProcess	x	implicit	-	0x53397401	0x00040826	KERNEL32.dll	
rich-header (tooling > Visual Studio 2003)	GetCurrentProcessId	x	implicit	-	0x34E85B01	0x0004094E	KERNEL32.dll	
file-header (executable > 32-bit)	FindFirstFileW	x	implicit	-	0xC2FFFFF	0x000409A0	KERNEL32.dll	
optional-header (subsystem > GUI)	WriteFile	x	implicit	-	0x8BFE8B57	0x00040A06	KERNEL32.dll	
directories (count > 4)	DeleteFileW	x	implicit	-	0x66088B66	0x00040A86	KERNEL32.dll	
sections (characteristics > self-modifying)	UnmapViewOfFile	x	implicit	-	0x0274FE3B	0x00040A9E	KERNEL32.dll	
libraries (count > 9)	MapViewOfFile	x	implicit	-	0xC25D5E5F	0x00040AC6	KERNEL32.dll	
imports (flag > 18)	GetForegroundWindow	x	implicit	-	0x0FF04D3B	0x00040D10	USER32.dll	
exports (n/a)	GetDesktopWindow	x	implicit	-	0x00030368	0x00040DE0	USER32.dll	
thread-local-storage (n/a)	WinHelpW	x	implicit	-	0x89010012	0x00040F02	USER32.dll	
.NET (n/a)	CloseClipboard	x	implicit	-	0x0E6A006A	0x00040F9A	USER32.dll	
resources (count > 23)	IsClipboardFormatAvailable	x	implicit	-	0x983835FF	0x00040FAC	USER32.dll	
strings (count > 4462)	OpenClipboard	x	implicit	-	0x45C70100	0x00040FCA	USER32.dll	
debug (n/a)	UnhookWinEvent	x	implicit	-	0x6A186A50	0x000410A8	USER32.dll	
manifest (name > Microsoft.Windows.Shell.n	SetWinEventHook	x	implicit	-	0x01001240	0x0004112C	USER32.dll	
version (FileDescription > Blocco note)	PageSetupDlgW	-	implicit	-	0xF7010098	0x0004041E	comdlg32.dll	
certificate (n/a)	FindTextW	-	implicit	-	0x83C01BD8	0x0004042E	comdlg32.dll	
overlay (n/a)	PrintDlgExW	-	implicit	-	0x6A5008E0	0x0004043A	comdlg32.dll	
	ChooseFontW	-	implicit	-	0x53026A20	0x00040448	comdlg32.dll	
	GetFileTitleW	-	implicit	-	0x3D8BD6FF	0x00040456	comdlg32.dll	
	GetOpenFileNameW	-	implicit	-	0x01001248	0x00040466	comdlg32.dll	
	ReplaceTextW	-	implicit	-	0xA1D7FF50	0x0004047A	comdlg32.dll	
	CommDlgExtendedError	-	implicit	-	0x01009840	0x0004048A	comdlg32.dll	
	GetSaveFileNameW	-	implicit	-	0xC01BD8F7	0x000404A2	comdlg32.dll	
	DragFinish	-	implicit	-	0xEC8B55FF	0x000404C2	SHELL32.dll	
	DragQueryFileW	-	implicit	-	0x8310EC83	0x000404D0	SHELL32.dll	
	DragAcceptFiles	-	implicit	-	0x5300F865	0x000404E2	SHELL32.dll	
	ShellAboutW	-	implicit	-	0x35FF5756	0x000404F4	SHELL32.dll	
	GetPrinterDriverW	-	implicit	-	0x51C1940F	0x00040510	WINSPOOL.DRV	
	ClosePrinter	-	implicit	-	0x016A106A	0x00040524	WINSPOOL.DRV	
sha256 > D2E6C9F9273663F3218BCD7C8FB3B6F599FBC7E4A8A986F98BFF77E3603988F2	cpu > 32-bit	file > type > executable	subsystem > GUI	entry-point > 0x00014000				

Totale import rilevati: 201, di cui 18 flaggati da PESTudio come sospetti.
Le 18 librerie importate flaggate sono analizzate singolarmente di seguito.

2.1 ADVAPI32.dll — Registro di Sistema e Sicurezza

Funzioni per la gestione del registro di Windows. La coppia RegCreateKeyW + RegSetValueExW è la tecnica standard per installare un autorun nel registro e garantire la persistenza del malware dopo il riavvio.

Libreria	Import	Flag	Descrizione
ADVAPI32.dll	RegCreateKeyW	●	Crea o apre una chiave di registro. Usato per installare meccanismi di persistenza (es. HKCU\Run).
ADVAPI32.dll	RegSetValueExW	●	Scrivere un valore in una chiave di registro. In coppia con RegCreateKeyW consente l'autorun al riavvio.

2.2 KERNEL32.dll — Operazioni Core di Windows

Libreria fondamentale di Windows. Gli import flaggati comprendono primitive per la manipolazione di processi/thread e per operazioni su file. La coppia MapViewOfFile / UnmapViewOfFile è una tecnica classica di process injection (process hollowing e reflective injection).

Libreria	Import	Flag	Descrizione
KERNEL32.dll	GetCurrentProcess	●	Ottiene un handle al processo corrente. Usato in scenari di process injection e anti-analysis.
KERNEL32.dll	GetCurrentProcessId	●	Restituisce il PID del processo. Usato per evitare auto-injection o fingerprinting dell'ambiente.
KERNEL32.dll	GetCurrentThreadId	●	Restituisce l'ID del thread corrente. Spesso usato in contesti di hooking o injection.
KERNEL32.dll	FindFirstFileW	●	Enumerazione del filesystem. Permette al malware di cercare file specifici sul disco.
KERNEL32.dll	WriteFile	●	Scrittura di file su disco. Può essere usato per dropare payload secondari o file di configurazione.
KERNEL32.dll	DeleteFileW	●	Eliminazione di file. Usato per coprire le tracce dopo l'esecuzione.
KERNEL32.dll	MapViewOfFile	●	Mappa un file o una sezione in memoria. Tecnica chiave per process hollowing e reflective injection.
KERNEL32.dll	UnmapViewOfFile	●	Rimuove una sezione mappata dalla memoria. Usato in coppia con MapViewOfFile nell'injection workflow.

2.3 USER32.dll — Interfaccia Utente e Hooking

Libreria dell'interfaccia grafica di Windows. La combinazione SetWinEventHook + GetForegroundWindow + accesso agli appunti costituisce la triade tipica di uno spyware/keylogger: monitora la finestra attiva, cattura gli eventi di input e ruba il contenuto degli appunti.

Libreria	Import	Flag	Descrizione
USER32.dll	GetForegroundWindow	●	Ottiene la finestra in primo piano. Tipicamente usato per keylogging contestuale e screen monitoring.
USER32.dll	GetDesktopWindow	●	Handle al desktop. Usato per catturare screenshot o monitorare l'ambiente grafico.
USER32.dll	WinHelpW	●	Funzione help legacy raramente usata legittimamente. Può nascondere codice tramite callback.
USER32.dll	OpenClipboard	●	Apre gli appunti di sistema per accesso in lettura/scrittura. Usato per clipboard stealing.
USER32.dll	CloseClipboard	●	Chiude gli appunti dopo l'accesso. Parte della coppia open/close per estrazione dati.
USER32.dll	IsClipboardFormatAvailable	●	Verifica se gli appunti contengono dati in un formato specifico. Usato prima della lettura.
USER32.dll	SetWinEventHook	●	Installa un hook su eventi di sistema (tastiera, mouse, focus). Tecnica core per keylogger/spyware.
USER32.dll	UnhookWinEvent	●	Rimuove l'hook al termine della sessione di monitoraggio.

3. Sintesi del Profilo di Minaccia

notepad-classico.exe si presenta come un normale Blocco Note di Windows ma nasconde un payload packed nella sezione .text anomala (section[3]), che si auto-modifica a runtime prima di eseguire il codice malevolo reale.

```
// Profilo di minaccia – notepad-classico.exe
Persistenza      → RegCreateKeyW / RegSetValueExW
Process Injection → MapViewOfFile / UnMapViewOfFile / GetCurrentProcess
Keylogging/Spy   → SetWinEventHook / GetForegroundWindow / WinHelpW
Clipboard Theft  → OpenClipboard / IsClipboardFormatAvailable
File System Ops  → WriteFile / DeleteFileW / FindFirstFileW
Packed Payload   → section[3] .text self-modifying, entry point 0x00014000
Copertura legit. → comdlg32 dialogs / SHELL32 drag-drop / WINSPOOL print
```

 Il malware implementa una strategia di evasione a doppio livello: (1) imita visivamente un'applicazione legittima tramite import di comdlg32/SHELL32 e manifest Microsoft; (2) nasconde il payload packed in una sezione con nome comune (.text) che si auto-modifica, rendendo l'analisi statica incompleta senza unpacking dinamico.